ADMINISTRATION SYSTÈME

Architecture 3-Tiers Sécurisée

PostgreSQL + Apache/PHP + pgAdmin 4 — Debian 12

Auteur	**bthiery (Kalandy)**
VM 1 — Données	**192.168.193.19 (PostgreSQL)**
VM 2 — Web	**192.168.193.154 (Apache + pgAdmin 4)**
Sécurité	**SSL/TLS entre les couches**

Partie I - Présentation de l'Architecture

L'infrastructure repose sur deux machines virtuelles Linux Debian, respectant une séparation des rôles :

- VM 1 — Serveur de Données (IP : 192.168.193.19) : Service PostgreSQL — Hébergement des données et sécurisation des accès (SSL).
- VM 2 — Serveur Web & Administration (IP : 192.168.193.154) : Services Apache2, PHP, pgAdmin 4 (Mode Web) — Interface utilisateur et console d'administration centralisée.

Partie II - Installation et Configuration du Serveur de Données (VM 1)

2.1 - Installation du service

Mise à jour du système et installation du moteur de base de données PostgreSQL.

```
sudo apt update
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
```

2.2 - Création de la base et de l'utilisateur applicatif

Création d'un utilisateur dédié pour éviter l'usage du compte postgres par défaut.

```
sudo -u postgres psql

CREATE USER debian WITH PASSWORD 'debian';
CREATE DATABASE debian OWNER debian;
\q
```

2.3 - Activation de la sécurité SSL

Génération d'un certificat auto-signé pour chiffrer les communications entre les VM.

```
cd /etc/postgresql/15/main/
sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -text -out server.crt \
-keyout server.key -subj "/CN=db-server"
sudo chmod 600 server.key
sudo chown postgres:postgres server.key server.crt
```

2.4 - Configurer postgresql.conf

```
57
58 # - Connection Settings -
59
60 listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
61                                         # comma-separated list of addresses;
62                                         # defaults to 'localhost'; use '*' for all
63                                         # (change requires restart)
64 port = 5432                             # (change requires restart)
65 max_connections = 100                   # (change requires restart)
```

➢ **Action : Éditer le fichier : nano /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf**

```
listen_addresses = '*'
ssl = on
```

```
ssl_cert_file = '/etc/postgresql/15/main/server.crt'
ssl_key_file = '/etc/postgresql/15/main/server.key'
```

```
105 ssl = on
106 #ssl_ca_file = ''
107 ssl_cert_file = '/etc/postgresql/15/main/server.crt'
108 #ssl_crl_file = ''
109 #ssl_crl_dir = ''
110 ssl_key_file = '/etc/postgresql/15/main/server.key'
111 #ssl_ciphers = 'HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL' # allowed SSL ciphers
112 #ssl_prefer_server_ciphers = on
113 #ssl_ecdh_curve = 'prime256v1'
114 #ssl_min_protocol_version = 'TLSv1.2'
115 #ssl_max_protocol_version = ''
116 #ssl_dh_params_file = ''
117 #ssl_passphrase_command = ''
118 #ssl_passphrase_command_supports_reload = off
```

2.5 - Autorisation des flux (Pare-feu applicatif — pg_hba.conf)

Ajouter une règle hostssl dans pg_hba.conf pour forcer le SSL depuis l'IP du serveur Web.

```
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local   replication     all                                     peer
host    replication     all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
host    replication     all             ::1/128                 scram-sha-256
hostssl debian          debian          192.168.193.19/32               scram-sha-256
```

```
systemctl restart postgresql
```

Partie III - Installation du Serveur Web (VM 2)

3.1 - Installation de la stack Apache/PHP

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-pgsql -y
```

3.2 - Script de validation SSL

Création d'un script /var/www/html/test_db.php pour valider que la connexion s'effectue bien chiffrée.

```
<?php
$host = "192.168.193.19";
$db = "debian";
$user = "debian";
$pass = "debian";
$conn_string = "host=$host port=5432 dbname=$db user=$user
password=$pass sslmode=require";
$dbconn = pg_connect($conn_string);
if($dbconn) {
    echo "<h1>Connexion Réussie !</h1>";
    $query = "SELECT version, cipher, bits FROM pg_stat_ssl WHERE pid
= pg_backend_pid();";
    $result = pg_query($dbconn, $query);
    if ($row = pg_fetch_assoc($result)) {
        echo "<h3 style='color:green'>Le SSL est ACTIF</h3>";
```

```
            echo "Protocole : " . $row['version'] . "<br>";
            echo "Chiffrement : " . $row['cipher'];
        }
    }
    ?>
```

```
    php /var/www/html/test_db.php
```

```
root@debian:~# php /var/www/html/test_db.php
<h1>Connexion Réussie !</h1><h3 style='color:green'>Le SSL est ACTIF ☑</h3>Protocole : TLSv1.3<br>Chiffrement
root@debian:~#
```

✓ **Résultat :** *Connexion réussie avec SSL actif — le chiffrement entre VM 2 et VM 1 est opérationnel.*

Partie IV - Mise en Place de l'Administration (pgAdmin 4)

pgAdmin 4 est installé en mode "Web" sur la VM 2 pour centraliser l'administration sans exposer directement la base de données.

4.1 - Installation du dépôt et du paquet

```
    curl -fsS https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub |
    sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/packages-pgadmin-org.gpg
    sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/packages-pgadmin-
    org.gpg]
    https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs)
    pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'
    sudo apt update
    sudo apt install pgadmin4-web -y
```

4.2 - Configuration Web

➢ **Action : Exécuter le script de déploiement : sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh**

```
root@debian:~# sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
Setting up pgAdmin 4 in web mode on a Debian based platform...
Creating configuration database...
/usr/pgadmin4/venv/lib/python3.11/site-packages/passlib/pwd.py:16: UserWarning: pkg_resources is d
as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
  import pkg_resources
NOTE: Configuring authentication for SERVER mode.

Enter the email address and password to use for the initial pgAdmin user account:

Email address: admin@tp.local
The part after the @-sign is a special-use or reserved name that cannot be used with email.
Invalid email address. Please try again.
Email address: admin@admin.net
Password:
Retype password:
Password must be at least 6 characters. Please try again.
Password:
Retype password:
pgAdmin 4 - Application Initialisation
==========================================
```

Le script configure le VirtualHost Apache pour rendre l'interface accessible via http://192.168.193.154/pgadmin4.

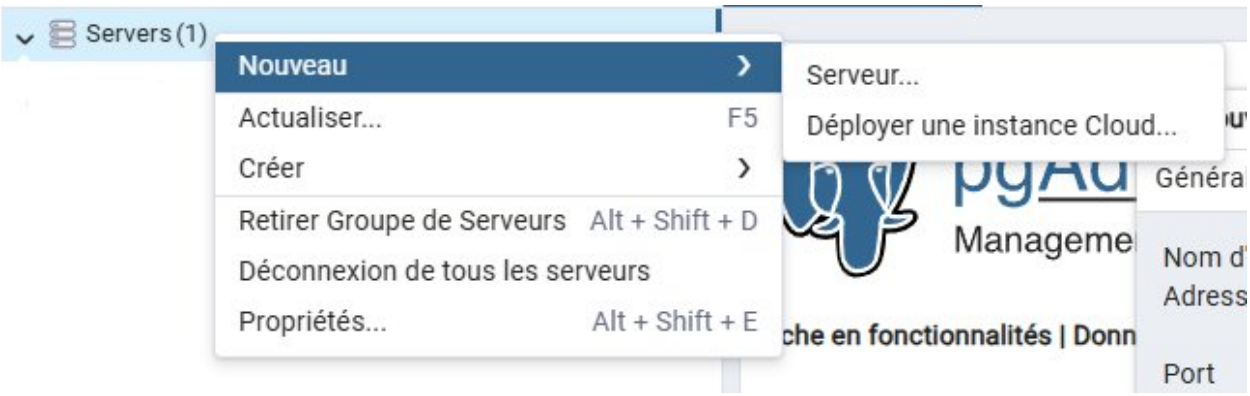
Partie V - Interface Web et Configuration

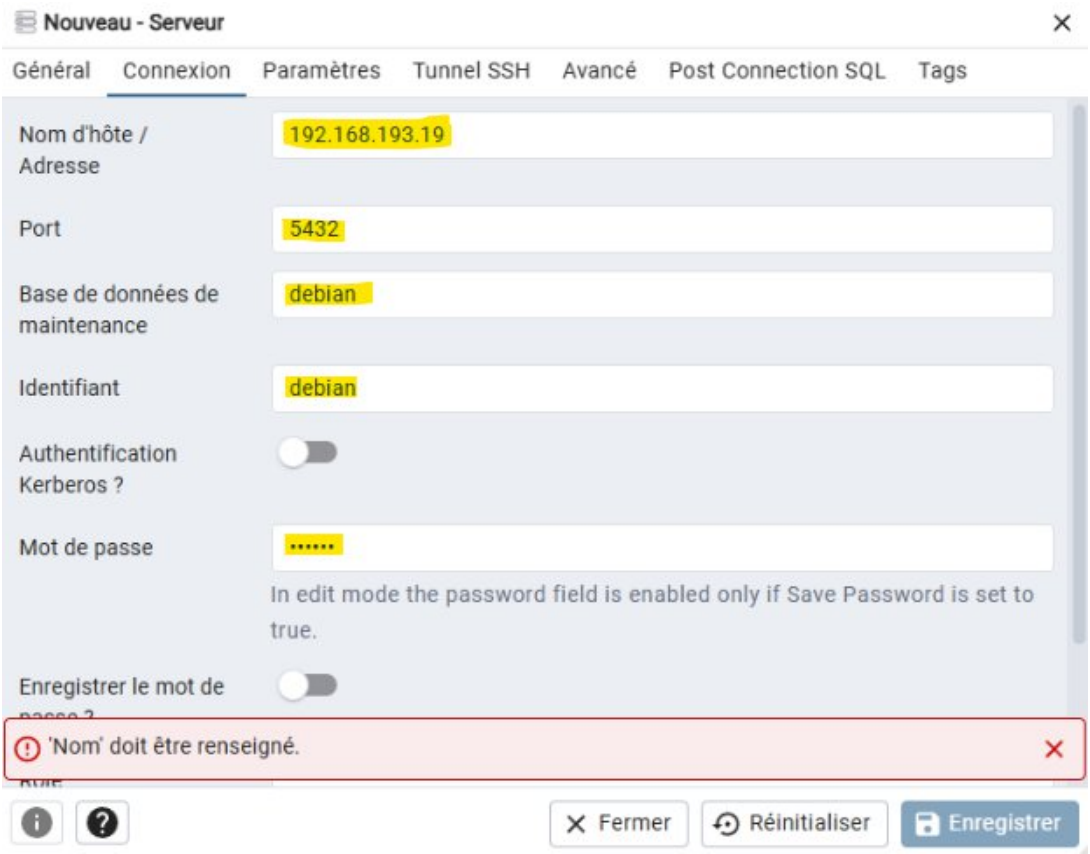
5.1 - Accès à l'interface

➤ **Action : Se connecter à http://192.168.193.154/pgadmin4 avec le compte créé lors de la configuration.**

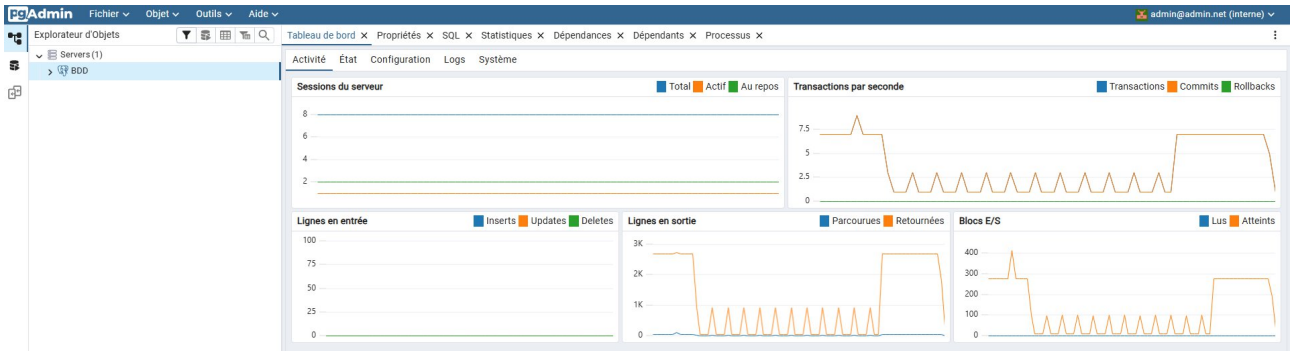
5.2 - Ajouter le serveur PostgreSQL

Depuis l'interface pgAdmin : Servers → Nouveau → Serveur





Partie VI - Validation Finale



✓ **Résultat :** *L'accès à l'interface d'administration est opérationnel. La connexion au serveur de base de données est configurée avec SSL.*

L'architecture demandée est entièrement fonctionnelle. Le serveur Web et pgAdmin communiquent avec la base de données via un canal sécurisé (SSL), respectant les prérequis de sécurité et de séparation des services.

Mission Architecture 3-Tiers complétée — PostgreSQL, Apache/PHP et pgAdmin 4 opérationnels avec SSL.

— Fin de la documentation —